

EDGAR COLÓN BARRIENTOS

[Senior Fullstack Software Engineer, con conocimientos en Arquitecturas Cloud, DevOps, Automatización de procesos]



RESUMEN

Ingeniero de Software Full Stack especializado en soluciones **cloud-native**, con **experiencia desde 2011 en la creación, modernización y mejora de productos web**. Diseño y desarrollo aplicaciones web mantenibles, escalables y seguras, **centradas en la experiencia del usuario (UX)**, buscando un equilibrio entre las necesidades del negocio, la calidad del software, el rendimiento, la confiabilidad, la seguridad y la **optimización de costos**.

Me apasiona **crear soluciones innovadoras** que se **adapten a las necesidades de los usuarios** y convertir requerimientos complejos en productos **escalables, confiables y fáciles de utilizar**.

Me considero **autodidacta, crítico y creativo**, con capacidad de abstracción, **aprendizaje continuo** y adaptación a diferentes lenguajes, tecnologías y paradigmas de programación. También cuento con facilidad para integrarme rápidamente en equipos multidisciplinarios, **asumir nuevos desafíos y aportar soluciones efectivas mediante el software**.

Mi experiencia abarca el **ciclo de vida completo del desarrollo de software (SDLC)**, desde la **arquitectura**, el **diseño**, la **implementación**, **pruebas** [unitarias, integración, regresión], el **despliegue**, la **operación** y el **mantenimiento**. Integro **frontend, backend, servicios cloud y automatización de despliegues**, además de **automatizar procesos y flujos de trabajo** mediante herramientas como [n8n]. Incorporo principios de **ciberseguridad** desde las primeras etapas del diseño, aplicando un enfoque de Security by Design y buenas prácticas basadas en **OWASP Top 10** para prevenir **vulnerabilidades comunes** en aplicaciones web y APIs.

Cuento con experiencia en el diseño e implementación de **microservicios, arquitecturas serverless y orientadas a eventos (EDA)**. Utilizo herramientas como **EventBridge**, SQS y AWS Lambda (Python/Node.js) para construir soluciones escalables que soporten grandes cargas de trabajo cuando se necesite. Además, gestiono el despliegue de contenedores en Amazon ECS con Fargate y la administración de endpoints mediante Amazon API Gateway. En cuanto a **seguridad**, implemento **robustos mecanismos de autenticación y autorización** con JWT (RS256), **custom authorizers**, API keys para la protección de recursos, **host bastión (o jump box)** para las bases de datos que almacenan información sensible.

En frontend, tengo experiencia avanzada en el desarrollo de aplicaciones empresariales con **Angular, React y Vue**, aplicando **patrones de diseño de software, Clean Code**, diseño web responsive, CSS avanzado, Tailwind CSS o Bootstrap, así como principios de **usabilidad y experiencia de usuario (UX)**. He desarrollado sistemas de **punto de venta en tiempo real** usando [Socket.IO], integraciones entre aplicaciones y soluciones para el procesamiento de **pagos con tarjetas de débito y crédito** mediante OpenPay. También he implementado funcionalidades para el **envío de correos transaccionales mediante SendGrid y Amazon Simple Email Service (Amazon SES)**.

Implemento prácticas de **DevOps**, integración y entrega continua (CI/CD) e **Infraestructura como Código (IaC)** para automatizar la creación de entornos, la compilación, las pruebas, la validación y el despliegue de aplicaciones. Utilizo **Terraform de HashiCorp**, **AWS CloudFormation**, **Bitbucket Pipelines**, **GitHub Actions** y **Jenkins** para gestionar ambientes de desarrollo, staging y producción. Asimismo, diseño **estrategias de resiliencia, alta disponibilidad** y planes de **recuperación ante desastres (DRP)**, automatizados mediante **Terraform**.

Integro herramientas de **análisis estático y calidad de código**, como **SonarQube**, dentro de pipelines de **Bitbucket** y **Jenkins** para establecer quality gates, identificar vulnerabilidades y code smells, **reducir deuda técnica** y mejorar la mantenibilidad del software. Complemento estas prácticas con monitoreo, **análisis de logs, registro de eventos y observabilidad** de aplicaciones e infraestructura mediante **Amazon CloudWatch**.

Mi experiencia en **AWS** incluye **Lambda**, **API Gateway**, **Amazon S3**, **Amazon EC2** (Elastic Compute Cloud), **Amazon ECS con AWS Fargate**, **Elastic Beanstalk**, **Amazon RDS**, **CloudFormation**, **Amazon SQS**, **Amazon SNS**, **CloudWatch** y **EventBridge**. Administro estos servicios mediante la consola web de **Amazon Web Services**, y herramientas de línea de comandos [terminal con **AWS CLI**] y **Terraform (IaC)**, **implementando arquitecturas cloud-native, soluciones serverless, procesamiento asíncrono, arquitecturas orientadas a eventos y cargas de trabajo en contenedores preparadas para escenarios de alta demanda**.

También cuento con experiencia en la creación de centros de contacto (**contact centers / call centers**) mediante **Amazon Connect** y en el uso de **Contact Lens** para analizar conversaciones, realizar **análisis de sentimiento** de los clientes y **evaluar su experiencia después de cada llamada**.

He desplegado **sitios web estáticos utilizando Amazon S3** como **hosting**, integrándolos con dominios administrados en **GoDaddy** o **Amazon Route 53** y gestionando **DNS mediante Cloudflare**. También configuro servidores de nombres, DNS y servicios de **Google Workspace**, **aplicando buenas prácticas de seguridad, disponibilidad y mitigación de amenazas y ciberataques con la ayuda de Cloudflare**.

En bases de datos, cuento **con experiencia en diseño, normalización, integración y administración** de soluciones **SQL**, como **PostgreSQL**, **MySQL** y **SQL Server**, así como en tecnologías **NoSQL**, entre ellas **MongoDB**, **Amazon DynamoDB** y **Google Cloud Datastore**. También he trabajado con bases de datos administradas mediante **Amazon RDS**, incluyendo **PostgreSQL**, **MySQL** y **Amazon Aurora**.

En **Google Cloud Platform (GCP)**, he utilizado servicios como **Google Cloud Functions**, **Cloud Run** functions, **App Engine**, **Cloud Run**, **Cloud Build**, **Cloud Scheduler**, **Cloud Storage**, **Cloud SQL** y **Cloud SQL Auth Proxy**. También tengo experiencia administrando y desplegando recursos mediante **Pipelines** y **Google Cloud CLI (gcloud)**.

Me especializo en transformar **requerimientos complejos en soluciones técnicas que generan valor**, son **escalables y confiables**. Disfruto diseñar arquitecturas de software basadas en los **pilares de la arquitectura cloud** e integrar aplicaciones mediante **APIs, microservicios y servicios en la nube**.

Complemento mi perfil con experiencia en **la administración de servidores Linux/Unix y VPS**, la gestión de instancias **Amazon EC2** mediante línea de comandos [**AWS CLI**], la automatización de procesos y lujos de trabajos usando **n8n** y la resolución de problemas en entornos empresariales.

SKILLS

BACKEND:

JavaScript, Api Rest, **NodeJs** (**Express**, **Nest**), **Python** (**Flask**, **Django**, **FastApi**), **Java** (**Spring / RESTEasy**), **PHP** con **Laravel** (**MVC**), **Microservicios serverless** (**AWS Lambda**: **Python3**, **NodeJs**, **API Gateway**), uso de **AWS SQS** para el manejo de **colas** de **proceso**.

Integración de servicios: Uso de **SendGrid** para enviar correos mediante la **API**, **Twilio** para el envío de **SMS**, con experiencia en **SDK** y **webhooks** de **Slack**.

FRONTEND:

HTML, **HTML5**, **CSS3**, **Responsive Design**, **FlexBox**, **CSS Grid Layout**, **JavaScript** (**Angular**, **React**, **Vue**), **Styled Components**, **Bootstrap**, **Tailwind CSS**, **Material UI**, **Element UI**, etc.

Consumo de API's, **Web Services**, aplicaciones en tiempo real, **SEO** (Posicionamiento en buscadores).

CLOUD - INFRAESTRUCTURA - AWS:

Creación de diagramas de **arquitecturas** y de flujo del software, diseñando la **comunicación** entre **microservicios**.

Utilizo **Terraform** y **CloudFormation** para gestionar la infraestructura como código de manera eficiente y escalable, [DRP]

Despliegues automatizados de **funciones lambdas**, **layers** de funciones lambda, **ECS Fargate**.

Administración de **AWS IAM**, **RDS**, **Aurora**, **EC2**. Configuro entornos virtuales (**VPC**) desde cero, estableciendo subredes (**subnets**), grupos de seguridad (**security groups**) y tablas de ruteo (**route tables**) para proporcionar la infraestructura esencial y permitir la conectividad segura, facilitando así la implementación de recursos en la nube.

BASES DE DATOS:

SQL Server 2008++, **MySQL**, **PostgreSQL** (**AWS RDS - AURORA**).

Experiencia sólida en diseño y normalización de **bases de datos de gran tamaño**.

NoSQL: **MongoDB**, y **AWS DynamoDB**, **Google Cloud Datastore**, **Redis**.

OTROS:

Implemento **arquitectura de software** y uso **patrones y principios de diseño** como **Domain Driven Design**, **Arquitectura Hexagonal**, **Clean Architecture**, **MVC**, **SOLID**, **Clean Code**.

Experiencia en la implementación exitosa de **metodologías ágiles** como **Scrum**, **Agile** y **Kanban** para la gestión eficiente de proyectos (**Jira**, **Trello**), **GitFlow**.

WebSockets, **Programación Orientada a Objetos (POO)**, Programación orientada a Componentes, Programación funcional, **SQL**.

Habilidades en **Sketch**, **Figma**, **Miro**.

IDIOMAS:

Inglés: Lectura (90%), Escritura (80%), Hablado (70%) **Intermedio.**

Alcancé el nivel intermedio durante mi tiempo en la escuela **HARMONALL.**

EXPERIENCIA LABORAL

Google Cloud Developer

External BBVA - GoNet USA - an Orion Innovation Company

Febrero 2024 – Presente, Híbrido (2 días oficinas), Ciudad de México

Soy parte del equipo de **Servicing Talent & Culture** en BBVA.

- Migrar aplicaciones realizadas con **Java 8** a **Java 11, 17, 21** o a un nuevo arquetipo definido por el Developer Team **BBVA**.
- Desarrollar y mantener aplicaciones hechas con Java(8, 11, 17, 21), Wordpress (versión 4 a 6, on **PHP** versión **4** hasta versión **8**) , Python2, Python3 sin framework o usando Flask.
- Para nuevos desarrollos: "Java17, 21, Python3, NodeJs, Angular 4++, Vue 3, Wordpress 6++".
- Utilizo **App Engine** para el despliegue aplicaciones hechas con Java 8 o JAVA17 en la nube de Google Cloud Platform - GCP.
- **CI/CD** (Bitbucket **Pipelines**, Jenkins, **SonarQube**, **Private Artifactory** [jfrog]).
- **SDKMAN** y **JENV** (Java8-Java21)
- **SENDGRID**, Email Marketing.

Lead Developer & Cloud Architect & DevOps

UBIQUIUS – Banpay.com

Abril 2023 - Enero 2024, Presencial, Ciudad de México

Herramientas o Tecnologías: SQL, AWS Lambda, AWS **S3**, **CloudFlare**, ECS, Python FastApi, Django, Nodejs, VUE, UML, **Sumsu Validador de Identidad**, **Terraform**, VPN, VPC, RS256, RS-256, BitBucket, GIT, Slack, Jira, EC2, SNS, SQS, RDS, **AWS Secrets Manager**, Principios y Patrones de diseño de software, **Gitflow**.

- Facilité la **incorporación de nuevos miembros al equipo** proporcionando orientación y capacitación en el uso de tecnologías como AWS **Lambda**, **API Gateway** y Amazon **ECS**. Ofrecí asesoramiento para ayudarles a **familiarizarse** y **utilizar eficazmente** estas herramientas en sus tareas diarias.
- Gestioné usuarios, grupos, roles y políticas en **AWS IAM** (Identity and Access Management).
- Automaticé despliegues de **funciones Lambda** y **servicios** en **AWS ECS** para diferentes entornos. En el proceso Implementé **AWS CLI** y gestioné la infraestructura y actualizaciones de código con **Terraform**. Este enfoque simplificado mejoró la coordinación eficiente de las **operaciones de despliegue**.
- Implementé la **creación y validación** de tokens **JWT** utilizando el algoritmo **RS256** para reforzar la seguridad en **API Gateway**. Configuré un custom **authorizer** y el proceso de inicio de sesión (sign-

in) usando **Python**. Además, establecí un sistema donde los certificados se almacenan en un bucket en **AWS S3**, permitiendo una **rotación de la seguridad**.

- Desarrollé servicios con **Python3/FastAPI**, usando **Docker** y aplicando el algoritmo **RS256** junto con un middleware para la autorización **JWT** en rutas específicas. Automatizando el despliegue en **Elastic Container Service** con **Fargate** a través de BitBucket Pipelines, desde la **construcción de la imagen** y actualización en **AWS ECR** hasta la actualización del servicio en **ECS**.
- Implementé **análisis estático de código** con **SonarQube**, usando un contenedor **Docker**. Llevé el contenedor a una instancia **AWS EC2** y lo vinculé a un **subdominio** en **Cloudflare**.
- Para ciertos **Cron Jobs**, implementé diferentes servicios en **AWS**, incluyendo **EventBridge**, **SNS**, **SQS** y **Lambdas**.
- En **CloudFlare**, configuré los servidores de nombres (**NS**) para dominios registrados en **GoDaddy** y **AWS Route 53**, gestioné los registros **DNS**, asocié URLs de **Buckets de S3** y **Load Balancers de AWS** a dominios o subdominios, y establecí configuraciones para resistir ataques **DDoS** y **TOR**.

Diseñé y desarrollé una **arquitectura de microservicios**, principalmente con **Python3** y otros en **NodeJs**, **diseñados de manera desacoplada**. Algunos de estos microservicios eran invocados a través de **API Gateway**, y otros se utilizaban de forma privada mediante una función custom "**lambdaInvoke**".

En seguida describo algunos de estos microservicios:

Validador de identidad:

Backend en **Python** para **Sumsu** (**Validador de identidad KYC, KYB, KYT**) y el frontend con **Vue 3** y **Pinia(store)**.

MFA (AUTENTICACIÓN DE FACTOR MÚLTIPLE):

Diseñé y desarrollé un sistema personalizado de **MFA** utilizando **Python** y la biblioteca **PyOTP**. Este sistema **generaba códigos QR** que podían ser escaneados en **cualquier aplicación de autenticación de MFA**.

OTP EMAIL O SMS (SENDER, VALIDATOR):

Implementé la generación y validación de códigos de un solo uso para **autenticación o verificación [MFA]**

EMAIL NOTIFICATIONS:

Desarrollé un **microservicio** para **enviar correos electrónicos**, integrando **diversas plantillas** mediante la lógica del "**emailIdentifier**". Utilicé el **API de SendGrid (Twilio)** para gestionar el envío de correos de manera **eficiente y personalizada**, adaptándose a las **necesidades específicas de cada situación**.

SMS NOTIFICATIONS:

Diseñé y programé un **microservicio** para el envío de **notificaciones** por **SMS** o **WhatsApp** mediante la integración con **Twilio**.

CUSTOM DATABASE MIGRATIONS:

Diseñé y desarrollé un sistema de migraciones de base de datos personalizado en **Python**, capaz de ejecutarse desde una **función Lambda**. Este sistema permitía gestionar cambios en la estructura de la base de datos.

Para asegurar conexiones a la base de datos desde cualquier punto, se emplearon **llaves SSH (Bastion Host)**.

Con la función Lambda, **al configurar VPC, security groups, subnets**, y demás elementos, simplificaba la ejecución de migraciones, eliminando la necesidad de **intervención manual en la infraestructura**.

Developer & Cloud Operations

Lumston.com (Guadalajara)

Julio 2022 - Abril 2023, 100% Remoto

Herramientas o Tecnologías: SQL, AWS Lambda, AWS S3, FastAPI, Python, NodeJs, MongoDB, CSS3, Amazon Connect, Contact Centers, Contact Lens, JAVA Spring (JPA Hibernate, JDBC).

- Desarrollé diversos módulos para un Sistema **ERP personalizado**, áreas como **usuarios, ventas y notificaciones por correo electrónico y SMS**. Utilicé el siguiente stack tecnológico: **Frontend** (Angular, React, HTML, CSS3, Tailwind) y **Backend** (Python FastAPI, SendGrid, Twilio).
- Utilicé **NestJs (TypeOrm)** en algunos proyectos.
- Microservicios serverless (AWS Lambda (**NodeJs, Python**), AWS Api Gateway).
- AWS RDS, AWS SNS, AWS **DynamoDB, MongoDB, EventBridge, CloudWatch**).
- Amazon **Connect, Amazon Lex, Amazon Contact Lens** (Diseño y desarrollo de **Contact Centers (Call Centers)** en la nube de **amazon**, aplicar Inteligencia artificial a las llamadas telefónicas para realizar análisis de sentimiento y mejorar la **experiencia de usuario**).

Sr. Fullstack Developer

Clip.mx (Plataforma líder de pagos digitales y comercio)

Diciembre 2021 - Mayo 2022, 100% Remoto

Herramientas o Tecnologías: SQL, AWS Lambda, AWS S3, FastAPI, Python, NodeJs, MongoDB, CSS3, SNS, Jira, Jenkins, Cloudformation, JAVA (Spring, JPA Hibernate, JDBC).

- Para la integración del **reporte cuatrimestral**, utilicé tecnologías en el **frontend (JavaScript, React, HTML, CSS)** y en el **backend, microservicios serverless (AWS Lambda: NodeJs, Python), AWS ApiGateway, SNS, SQS, S3, EventBridge**.
- **Análisis estático de código** usando **Sonarqube**.
- Implementé **infraestructura como código (IaC)** utilizando AWS **CloudFormation** para realizar despliegues **automatizados** de funciones **Lambda, SNS y S3**.
- **Diseñé e implementé** un flujo continuo de integración y despliegue (**CI/CD**) utilizando **Git, GitHub** y Jenkins para implementar y desplegar servicios en distintos entornos.
- Realicé mejoras y **correcciones de bugs** en servicios previamente desarrollados con **Java y Spring (Boot, MVC, JPA Hibernate, JDBC)**. En algunos casos los migré a **microservicios serverless** utilizando **funciones Lambda** implementando **Node.js o Python**

Fullstack Developer

Numina (Innohub Mexico, Rubik Ventures)

Diciembre 2019 - Septiembre 2021, Híbrido, CDMX

Herramientas o Tecnologías: SQL, **AWS Lambda**, **AWS S3**, **FastAPI**, Python, **NodeJs**, **MongoDB**, **CSS3**

- Gestioné tres sitios web, dos en **Angular** y uno en **React**, implementando seguridad mediante **JWT** en cada solicitud. Realicé despliegues automáticos (a **S3**) a varios entornos mediante **bitbucket-pipelines.yml**, ejecuté pruebas unitarias, inspección de código (**SonarCloud**).
- **Microservicios serverless** (**AWS Lambda**, **API Gateway**) usando **Node.js** o **Python**.
En API Gateway, se configuraba el Authorizer para la revisión del token, y responder al recurso y método correspondiente. Los despliegues se automatizaron, incluyendo pruebas unitarias, y actualización del código de la función Lambda en AWS a través de AWS CL)
- Participé en la integración de **STP** y **Cecoban** para la realización de dispersiones de efectivo, utilizando **AWS SQS** para gestionar peticiones y garantizar respuestas eficientes. Implementamos infraestructura **Terraform** para administrar bases de datos, instancias, buckets y Lambdas.

Fullstack Developer

Envíoclick (Innohub Mexico, Rubik Ventures)

Abril 2019 - Diciembre 2019, Presencial, CDMX

Participé en la migración una aplicación desarrollada en (**Laravel**, **Vue.js**) a una arquitectura de Microservicios utilizando **AWS Lambda** y **Python 3**.

- Desarrollé una nueva landing page con **ReactJs** (utilizando **Hooks**, **Redux**), usando styled components y **CSS3**.
- Realicé correcciones de **bugs** y **agregué** nuevas **funcionalidades** a una aplicación **Angular** existente.
- Colaboré con el equipo de **UI/UX** para aplicar mejoras a las interfaces existentes.
- Implementé prácticas de **Clean Code** para optimizar la legibilidad y mantenibilidad del código.

Desarrollador Web

Copiloto Satelital (Grupo Michelin)

Mayo 2018 - Abril 2019, Presencial, CDMX

- Diseñé y desarrollé una aplicación **multiplataforma (Ionic-Angular)** actualmente disponible en la PlayStore para Android, abarcando tanto el Back-end como el Front-end, y gestionando su publicación en la tienda.
- Tecnologías implementadas: Ionic-Angular, .Net WebApi (API Restful), NodeJs, SqlServer (Stored Procedure), Git, BitBucket.
- Realicé correcciones de bugs y mejoras en la plataforma de monitoreo de vehículos con GPS,.Net (Visual Basic, C#), JavaScript, HTML5, CSS3, WebServices, **WCF**, API Rest, SQL Server, geo-localización API Google Maps v3, Git, Team Foundation.
- Participé en servicios de integración, utilizando **WebServices**, WCF (.Net, ASP, C#, VB, SQL Server) y Microservicios (NodeJS, MongoDB con Mongoose, SQL Server).

Desarrollador Web y Aplicaciones de escritorio

Mx-Race

Mayo 2015 - Abril 2018, Presencial, CDMX

- **Diseñé y desarrollé un sistema de cronometraje** electrónico utilizando tecnologías **.NET, SQL Server**, con la capacidad de publicar resultados en tiempo real mediante **WebServices PHP**.
- **Realicé** el diseño, desarrollo e implementación de un **Sistema de Inscripciones** para carreras atléticas con procesamiento de pagos mediante tarjetas de crédito/débito. Este sistema se construyó con **PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL** y **.Net** (con consumo de WebServices).
- En el proceso de cronometraje, utilicé lectores de **chips RFID** y tecnología **de Ipico Sport** para el control de acceso o cronometraje electrónico. Me conectaba mediante Telnet usando **Visual Basic** para obtener las lecturas de **Chips RFID** y realizar los cálculos de tiempos de los participantes.

Ingeniero de Campo-CISCO - Sonda TI

Scitum, S.A. de C.V.

Noviembre 2014 - Agosto 2015, Trabajo en campo - visita a empresas (Estado de Guerrero)

Configuración avanzada de dispositivos CISCO, CCNA, enrutamiento, VPNs, VLANs, creación de Call Managers para UNINET y RED UNO Telmex.

Ingeniero de Campo, Estado de Guerrero

Sonda México

Febrero 2011 - Diciembre 2012, Trabajo en campo.

Configuración e infraestructura de red con routers y switches **Cisco**, VLANs, VPNs, conectividad empresarial mediante gestión de enlaces **Red Uno Telmex** y **conocimientos de CCNA**.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Sistemas Computarizados e Informática

Universidad Loyola del Pacífico, ULP

Agosto 2006 - Febrero 2011

Avenida Heroico Colegio Militar s/n, Acapulco Guerrero.

Promedio: 9.1

Educación Continua

Platzi.com y Udemy

2014 – 2026

CONTACTO

Email: **edgar.colonb@gmail.com**

Teléfonos: (+52 5585745825), (+52 7444328340)

Ubicación: **CDMX, Centro.**

Web: **edgar-colon.mx**